Литература по теме

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Программная инженерия. Сопровождение программных средств. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
3. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
4. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цели занятия

- изучить классификацию видов сопровождения программных средств по ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764;
- освоить содержание работ каждого вида сопровождения и научиться распознавать вид сопровождения по описанию запроса;
- получить представление о портфеле запросов на сопровождение и принципах приоритизации работ;
- сформировать перечень типовых задач инженера сопровождения.

План лекции

1. Классификация видов сопровождения по ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764.

2. Содержание работ по каждому виду сопровождения.
3. Портфель запросов на сопровождение и приоритизация.
4. Типовые задачи инженера сопровождения.

2.1. Классификация видов сопровождения

Все обращения к службе сопровождения можно систематизировать по характеру требуемых работ. Международный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Программная инженерия. Сопровождение программных средств» выделяет четыре вида сопровождения, каждому из которых соответствует свой класс запросов и своя технология выполнения работ.

Таблица 2 — Виды сопровождения по ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002

Вид сопровождения	Характер работ	Пример запроса
Корректирующее	Устранение обнаруженных дефектов: ошибок в программе, сбоях, некорректных результатах расчётов	При проведении инвентаризации система выдаёт отрицательное остаточное количество товара
Адаптивное	Приспособление системы к изменившейся среде функционирования: новой ОС, оборудованию, законодательству, форматам данных	Вышло изменение налогового законодательства — требуется обновить формы отчётности
Совершенствующее	Повышение качества и расширение функциональности по запросам пользователей: удобство, производительность, новые возможности	Пользователи просят добавить выгрузку акта сверки в формате электронных таблиц
Профилактическое	Предупреждающие работы: обновление документации, устранение скрытых дефектов, подготовка к будущим изменениям	Рефакторинг модуля выгрузки данных и обновление эксплуатационной документации к нему

Различие между видами сопровождения принципиально для организации работ. Корректирующее сопровождение, как правило, срочное: ошибки мешают работе и влияют на бизнес-процессы. Адаптивное

сопровождение обычно имеет директивный характер — например, изменения законодательства вступают в силу в строго определённый срок, и система обязана быть к ним готова. Совершенствующее сопровождение планируется на основе анализа потребностей и выполняется в порядке приоритета, когда позволяет ресурс. Профилактическое сопровождение — это инвестиция в будущее: отказ от него внешне не заметен сегодня, но увеличивает риски завтра.

2.2. Содержание работ по видам сопровождения

2.2.1. Корректирующее сопровождение

Корректирующие работы начинаются с локализации дефекта: необходимо воспроизвести ошибку, определить, в каком компоненте она возникает, и уточнить условия её проявления. Далее выполняется анализ возможных способов устранения, изменение программного кода или настроек, тестирование исправления и выпуск исправленной версии либо корректирующего обновления. Обязательно документируется описание дефекта, способ обхода проблемы до выхода исправления и результаты проверки. К корректирующему сопровождению примыкает процесс решения проблем, выделяемый в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207: он охватывает анализ и устранение дефектов, обнаруженных при эксплуатации, независимо от того, требуют они изменения кода или обходятся административно.

2.2.2. Адаптивное сопровождение

Адаптивные работы вызваны изменением среды: переходом организации на новую версию операционной системы, заменой серверного оборудования, сменой версии системы управления базами данных, обновлением смежных информационных систем, с которыми ведётся обмен данными, изменением форматов документов и, что особенно характерно для России, изменением нормативных требований — форм отчётности, правил документооборота, требований к защите персональных данных. Адаптация

требует прогнозирования: служба сопровождения должна отслеживать планы изменений среды (график выхода обновлений операционных систем, анонсы изменений законодательства) и заранее включать адаптационные работы в план, чтобы система была готова к моменту вступления изменений в силу.

2.2.3. Совершенствующее сопровождение

Совершенствующее сопровождение реализует запросы пользователей на улучшение системы. Здесь важно грамотно работать с потоком предложений: каждое предложение регистрируется, оценивается по влиянию на бизнес-процессы, трудоёмкости и стоимости, после чего включается в очередь работ или отклоняется с обоснованием. Типовые примеры совершенствования — ускорение формирования отчётов, повышение удобства справочников, расширение правил поиска, интеграция с новыми внешними сервисами. Отказ от совершенствующего сопровождения ведёт к постепенному «отмиранию» системы: пользователи продолжают работать, но всё больше операций выполняют вне системы, и накапливающиеся неудобства в итоге приводят к требованию полной замены.

2.2.4. Профилактическое сопровождение

Профилактические работы направлены на снижение вероятности отказов в будущем. К ним относятся: обновление и уточнение эксплуатационной документации, которое особенно важно при смене персонала; погашение накопившегося технического долга; проведение регламентных проверок работоспособности резервных копий и процедур восстановления; анализ журналов на предмет медленно нарастающих проблем, например постепенного исчерпания дискового пространства; контроль актуальности версий и наличия известных уязвимостей. Профилактическое сопровождение закрепляется регламентами и календарными планами, что защищает его от сокращения при текущей загруженности службы.

2.3. Портфель запросов на сопровождение и приоритизация

Совокупность не закрытых запросов на сопровождение образует **портфель запросов**. Он объединяет дефекты, требующие корректирующих работ, задачи адаптации, зарегистрированные предложения по совершенствованию и запланированные профилактические работы. Для управления портфелем применяют два взаимосвязанных критерия: **влияние** запроса на деятельность организации (сколько пользователей и процессов затронуто, насколько останавливается бизнес) и **срочность** (предел времени, за который работа должна быть выполнена). Комбинация влияния и срочности даёт приоритет запроса.

Приоритизация нужна по той причине, что ресурс службы сопровождения всегда ограничен, а поток запросов нестабилен. Правильная последовательность обычно такова: сначала устраняются дефекты, блокирующие ключевые процессы (высокое влияние и высокая срочность), затем — директивные адаптивные работы с близким сроком вступления изменений в силу, далее — дефекты среднего и низкого влияния и, наконец, совершенствующие работы в порядке накопленной ценности. Профилактические работы планируются как регулярные и не должны вытесняться бесконечно. Каждый запрос в портфеле должен иметь ответственного, статус и ожидаемый срок выполнения; иначе портфель превращается в неуправляемый список жалоб.

2.4. Типовые задачи инженера сопровождения

Обобщая содержание курса, сформулируем типовые задачи, которые решает специалист информационно-технической поддержки сопровождения ИС. В области технических работ это: проверка совместимости и установка программного обеспечения; настройка параметров системы под требования организации; планирование и проведение обновлений с тестированием и возможностью отката; организация резервного копирования и восстановление данных после сбоев; мониторинг работоспособности, диагностика

неисправностей и их устранение либо эскалация; обслуживание технической инфраструктуры, на которой работает ИС.

В области работы с пользователями и документами это: приём и регистрация обращений, их категоризация и приоритизация; консультирование пользователей и обучение типовым операциям; ведение базы знаний по часто встречающимся вопросам; подготовка инструкций и регламентов; ведение журналов сопровождения и отчётности; участие в приёмо-сдаточных испытаниях обновлений и изменений. Рассмотрению каждой из этих задач посвящены отдельные лекции и практические занятия курса.

Итак, виды сопровождения — корректирующее, адаптивное, совершенствующее и профилактическое — различаются целями и срочностью работ, но выполняются в едином процессе: через регистрацию запроса, его анализ, планирование, выполнение, проверку и документирование. Умение определить вид сопровождения по описанию ситуации — первый шаг грамотной работы с запросом, и именно с него начинается практическое занятие по данной теме.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите четыре вида сопровождения по ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002.
2. Чем адаптивное сопровождение отличается от совершенствующего? Приведите примеры обоих.
3. Что такое профилактическое сопровождение и к каким последствиям ведёт отказ от него?
4. Что входит в портфель запросов на сопровождение?
5. По каким критериям приоритизируются запросы на сопровождение?
6. Почему корректирующее сопровождение, как правило, срочное, а адаптивное — директивное?

7. Какие типовые задачи решает инженер сопровождения в области работы с пользователями?
8. К чему ведёт длительный отказ от совершенствующего сопровождения системы?

Мини-тест по теме

1. Обновление форм отчётности в связи с изменением налогового законодательства относится к сопровождению:

а) корректирующему

б) адаптивному

в) совершенствующему

г) профилактическому

2. Устранение ошибки, из-за которой система выдаёт отрицательные остатки товара, — это сопровождение:

а) корректирующее

б) адаптивное

в) совершенствующее

г) профилактическое

3. Добавление выгрузки акта сверки в формате электронных таблиц по просьбе бухгалтерии:

а) корректирующее

б) адаптивное

в) совершенствующее

г) профилактическое

4. Обновление эксплуатационной документации перед сменой персонала службы сопровождения:

а) корректирующее

б) адаптивное

в) совершенствующее

г) профилактическое

5. Приоритет запроса на сопровождение складывается из:

а) стоимости лицензий и числа серверов

б) влияния на деятельность организации и срочности

в) фамилии заявителя и даты регистрации

г) номера версии системы и объёма базы данных

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — а; 3 — в; 4 — г; 5 — б.

Литература по теме

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Программная инженерия. Сопровождение программных средств. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

ЛЕКЦИЯ 3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

Цели занятия

- сформировать представление о системе нормативных документов, регулирующих создание и сопровождение информационных систем;